S8 · El marcador · Guió del mestre

Eina: Scratch, **el mateix projecte del vehicle de la S7**. Cadascú compta una cosa diferent (variant).

La missió (surt al Chromebook): «Posa un marcador al teu vehicle: una variable que compta.»

Migdia (30 min)

- ☐ Targetes del compte de Scratch (de la S7) a punt per repartir
- ☐ Si algú no té el projecte: pot fer un vehicle nou amb fletxes en 5 minuts (xuleta de la S7)
- ☐ Xuletes de variables (pàgina 5) en color
- ☐ Tauler: **Grup → S8 → Obre la sessió**

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior).	Projecció
15:03–15:08	Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos).	Chromebook
15:08–15:18	**Demostració.** Amb la xuleta projectada: 1) Variables → «Crea una variable» → punts; 2) «assigna a punts el valor 0» just sota la bandera; 3) «augmenta punts en 1» dins del «si … llavors» que ho detecta.	Projecció (xuleta)
15:18–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) projecte del vehicle obert; 2) N1: variable «punts» a 0 amb la bandera; 3) **pla**: on va «augmenta punts en 1»; 4) N2: compta el que diu la seva missió → «Ja ho puc ensenyar»; 5) N3: «Rècord!» a 5 punts.	Robot / pantalla
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida. **Desa ara** i tancar la sessió de Scratch. Recollir les targetes del compte.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Ensenya'm: comença a 0 i compta el que diu la teva missió?»

2. «Què és una variable? On la poses a 0?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	Compta bé **i** explica que la variable és un lloc on el programa guarda un número que canvia.	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	No compta bé, però **sap per què**: no torna a 0, l'«augmenta» és fora del «si», compta molts cops de cop.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat que el marcador sortia i començava a 0 i no és així.	torna a 0

Nivell 3

A 5 punts diu «Rècord!». **N3 · Fet i ho explica** (10) si diu quin bloc compara. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **A** · Compta les arribades a la meta
- **B** · Compta els cops que toques el teu color
- **C** · Compta les arribades a la meta

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari

Pla (abans del nivell 2)

«Abans de programar: on has de posar «augmenta punts en 1»?» · Opcions: Dins del «si … llavors» que ho detecta · Sota la bandera · Sota una tecla. **No puntua l'encert:** compta haver-ho pensat abans.

Solucions

Pla	Dins del «si … llavors» que detecta la meta o el color. No puntua l'encert.
N1	«quan la bandera es cliqui» → «assigna a punts el valor 0»
N2	Dins del «si tocant el color [meta o el seu]? llavors»: «augmenta punts en 1» i «ves a x: y:» (si no, compta molts cops)
N3	«si ⟨punts = 5⟩ llavors» → «digues Rècord! durant 2 segons»

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«Tornes a començar i el marcador no torna a 0. Per què?»	**Falta «assigna a punts el valor 0» sota la bandera** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1.
«Què és una variable?»	**Un lloc on el programa guarda un número que pot canviar**

Cartes de repte: solucions

Vides	«assigna a vides el valor 3» · «augmenta vides en -1»
Fi del joc	«si ⟨vides = 0⟩ llavors» → «atura tot»
Deu	«si ⟨punts = 10⟩ llavors» → «digues …»
Dos marcadors	Dues variables, cadascuna dins del seu «si».
Amaga	«mostra la variable punts» sota la bandera.
Doble	«augmenta punts en 2»

Errors típics, escala i represa

«No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

El nen tria…	Pista
No torna a 0	Posa «assigna a punts el valor 0» just sota la bandera.
No compta	«augmenta punts en 1» ha d'anar dins del «si … llavors» que detecta la meta o el color.
Compta molts cops de cop	Quan sumi el punt, fes que el vehicle torni a la sortida. Si no, el compta molts cops seguits.
No trobo el meu projecte	Mira a «Les Meves Coses». Si no hi és, fes un vehicle nou que es mogui amb les fletxes (5 minuts).

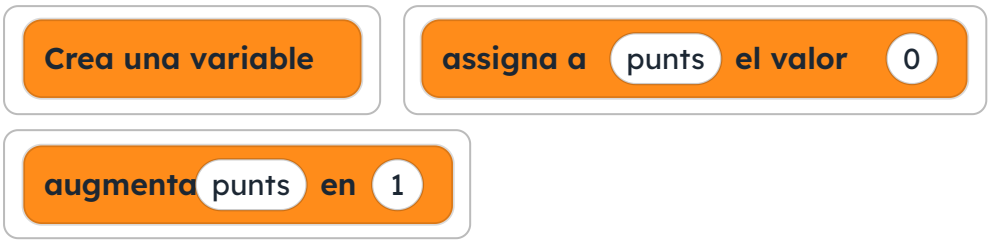
Escala de nota de la sessió

Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat)	2 · 3 · 4
N1 (+1 si ha fet el pla)	5 · 6
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

Represa de la sessió següent: «Avui és la missió final: cadascú torna a l'eina que encara no té al carnet.»

Blocs de Scratch · variables

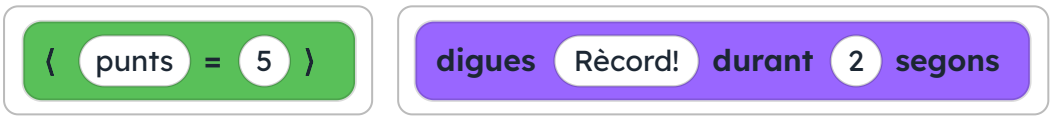
Variables



Ja els coneixes



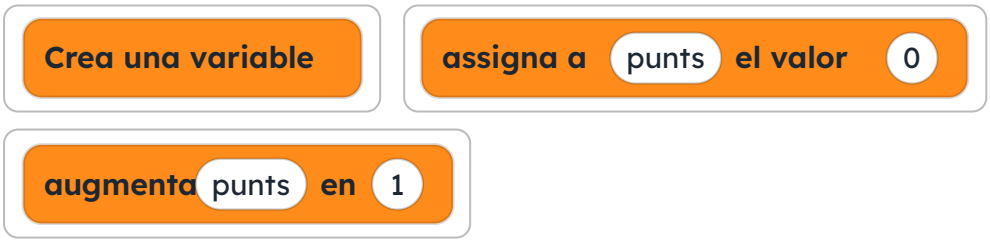
Per al rècord



«assigna … el valor 0» va just sota la bandera. «augmenta … en 1» va dins del «si … llavors».

Blocs de Scratch · variables

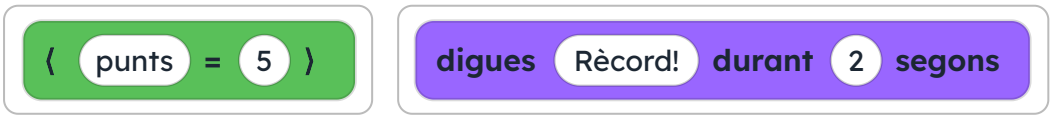
Variables



Ja els coneixes



Per al rècord



«assigna … el valor 0» va just sota la bandera. «augmenta … en 1» va dins del «si … llavors».

Repte extra · Vides

Una variable «vides» comença a 3 i baixa 1 cada cop que toques l'obstacle.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Fi del joc

Quan les vides arriben a 0, tot s'atura.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Deu

Quan arribes a 10 punts, el vehicle diu «Campió!».

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Dos marcadors

Compta les arribades i també els cops que toques l'obstacle.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Amaga

El marcador només es veu quan el joc comença.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Doble

Arribar a la meta val 2 punts.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.